NEXUS LEARNING ACADEMY by U.PROJECT NEXUS

Bilangan Berpangkat

Panduan mengajar yang terhubung dengan Student Presentation Materi 07. Dokumen ini menyimpan penjelasan tambahan untuk pengajar; bukan salinan slide.

Jenjang	Kelas VIII SMP/MTs
Halaman Buku Siswa	1–44
Alokasi rekomendasi	18 JP (8 + 6 + 4)
Pasangan sumber	Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-919-6
Panduan Guru	Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-902-8

Tujuan pembelajaran

- Menjelaskan makna basis dan pangkat sebagai perkalian berulang.
- Menggunakan sifat pangkat bulat positif, nol, dan negatif.
- Menyederhanakan dan melakukan operasi bentuk akar.
- Merasionalkan penyebut bentuk akar sesuai bentuknya.
- Menulis dan mengubah bilangan ke bentuk baku.

Prasyarat yang perlu dicek sebelum mengajar

- Perkalian berulang dan operasi bilangan bulat.
- Kuadrat dan akar kuadrat dasar.
- Desimal, nilai tempat, dan pangkat 10.

Alur materi

A	**BILANGAN BERPANGKAT BULAT**	Basis, pangkat, dan sifat
B	**BILANGAN BENTUK AKAR**	Menyederhanakan dan mengoperasikan akar
C	**PENULISAN BENTUK BAKU**	Bilangan sangat besar/kecil

Cara menggunakan Companion

Ikuti nomor slide PPT. Gunakan panduan ini untuk memilih permisalan, memperjelas langkah hitung, mengantisipasi kesalahan, dan memandu diskusi. Jangan membacakan seluruh PDF; gunakan bagian yang sesuai kebutuhan siswa.

Panduan presentasi berdasarkan slide - Bagian 1

Gunakan nomor di kolom pertama untuk menemukan titik yang sedang ditampilkan. Ringkasan ini memberi arah bicara, pertanyaan, dan fokus pengecekan.

SLIDE	JUDUL / FOKUS	ARAH PENGAJARAN
4	Bagaimana menulis jumlah yang sangat besar? Perkalian berulang dan notasi pangkat membuat bilangan lebih ringkas.	Mulai dari pengalaman siswa. Beri waktu berpikir singkat sebelum menerima jawaban; catat beberapa gagasan di papan lalu hubungkan ke istilah matematika.
5	Pangkat menyatakan perkalian berulang Pada a^n, a adalah basis dan n adalah pangkat.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.
6	Perkalian dan pembagian basis sama Aturan berasal dari menghitung banyak faktor basis.	Jelaskan arti simbol dan kondisi penggunaan rumus. Mulai dari alasan/proses, baru minta siswa merangkum aturan. Periksa miskonsepsi yang tercantum di Companion.
7	Pangkat dari pangkat dan pangkat nol/negatif Perhatikan syarat basis tidak nol untuk pangkat nol dan negatif.	Jelaskan arti simbol dan kondisi penggunaan rumus. Mulai dari alasan/proses, baru minta siswa merangkum aturan. Periksa miskonsepsi yang tercantum di Companion.
8	Bentuk akar berkaitan dengan pangkat pecahan Akar kuadrat utama memberi bilangan tidak negatif.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.
9	Menyederhanakan bentuk akar Cari faktor kuadrat sempurna terbesar.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.
10	Perkalian dan merasionalkan penyebut Gunakan sifat akar dengan syarat bilangan di dalam akar sesuai.	Jelaskan arti simbol dan kondisi penggunaan rumus. Mulai dari alasan/proses, baru minta siswa merangkum aturan. Periksa miskonsepsi yang tercantum di Companion.
11	Bentuk baku atau notasi ilmiah Bilangan ditulis sebagai koefisien antara 1 sampai kurang dari 10 dikali pangkat 10.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.
12	Sederhanakan operasi pangkat Soal ditampilkan tanpa solusi.	Minta siswa membaca informasi, menyebutkan yang diketahui dan ditanyakan, lalu memilih konsep sebelum pembahasan muncul.

Pengingat

Sebelum membuka slide pembahasan, minta siswa membuat prediksi atau mencoba strategi awal. Beri ruang bagi mereka menjelaskan alasan, bukan sekadar mengucapkan hasil.

Panduan presentasi berdasarkan slide - Bagian 2

Gunakan nomor di kolom pertama untuk menemukan titik yang sedang ditampilkan. Ringkasan ini memberi arah bicara, pertanyaan, dan fokus pengecekan.

SLIDE	JUDUL / FOKUS	ARAH PENGAJARAN
13	Mari selesaikan: Sederhanakan operasi pangkat Pembahasan bertahap.	Berhenti pada setiap langkah; minta siswa menjelaskan alasan operasi dan memeriksa satuan/tanda.
14	Gabungkan akar dan tulis bentuk baku Soal ditampilkan tanpa solusi.	Minta siswa membaca informasi, menyebutkan yang diketahui dan ditanyakan, lalu memilih konsep sebelum pembahasan muncul.
15	Mari selesaikan: Gabungkan akar dan tulis bentuk baku Pembahasan bertahap.	Berhenti pada setiap langkah; minta siswa menjelaskan alasan operasi dan memeriksa satuan/tanda.
16	Pilih hasil yang tepat Pertanyaan pilihan.	Jangan tampilkan jawaban dahulu. Minta semua siswa memilih dan menyebutkan alasan, bukan hanya huruf jawaban.
17	Mengapa jawaban ini benar? Jawaban dan alasan.	Bahas mengapa pilihan benar dan mengapa pengecoh salah. Tegaskan konsep yang sedang diuji.
18	Besar atau kecil, tetap terbaca Kelompok menerima tiga nilai: 125.000.000; 0,0000048; dan 0,00072.	Bentuk kelompok kecil, tetapkan pencatat, penghitung, pemeriksa, dan penyaji. Tekankan bahwa penjelasan proses sama pentingnya dengan jawaban.
19	Tiga submateri, satu alur Pilih aturan sesuai bentuk soal; satu sifat tidak berlaku untuk semua operasi.	Minta siswa menutup materi dengan menjelaskan tiga gagasan utama tanpa membaca slide. Gunakan satu pertanyaan lisan sebagai exit ticket.
20	Rujukan materi	Arahkan siswa kepada halaman sumber jika ingin membaca lebih lanjut. Bedakan isi buku dengan aktivitas dan contoh pengembangan NLA.

Bahasa sederhana dan permisalan

Gunakan permisalan sebagai jembatan menuju konsep. Setelah siswa memahami situasinya, kembalikan penjelasan ke istilah dan notasi matematika yang benar.

Paket berulang

2^4 seperti empat faktor 2 yang disusun sebagai perkalian berulang.

Kebalikan

Pangkat negatif bukan “minus hasil”; ia berarti kebalikan dari pangkat positif.

Luas persegi

Bentuk akar seperti mencari panjang sisi saat luas persegi diketahui.

Nomor panjang

Bentuk baku seperti menyingkat angka sangat besar/kecil tanpa mengubah nilainya.

Contoh kalimat pengajar yang bisa diucapkan

Kalimat pembuka

“Coba bayangkan paket berulang. Perhatikan dulu apa yang dibandingkan atau diubah. Setelah itu kita tulis dengan bahasa matematika agar semua orang menggunakan aturan yang sama.”

Jaga batas analogi

Analogi membantu membuka pemahaman, tetapi tidak selalu identik dengan konsep matematika. Setelah analogi dipahami, tegaskan definisi, syarat, dan simbol matematisnya.

Tips & Tricks untuk pengajar

Bagian ini merupakan pengembangan NLA: cara menghemat langkah hitung yang aman, cara memilih strategi, serta kebiasaan memeriksa jawaban.

TIP 01
Untuk basis sama: kali → tambah pangkat; bagi → kurangi pangkat.

TIP 02
Pangkat negatif berarti resiprokal; jangan mengira hasilnya negatif.

TIP 03
Cari kuadrat sempurna terbesar untuk menyederhanakan akar.

TIP 04
Hanya akar sejenis yang dapat dijumlahkan/dikurangkan.

TIP 05
Geser koma ke kiri menghasilkan pangkat positif; ke kanan menghasilkan pangkat negatif.

Urutan berpikir yang perlu dibiasakan

- Apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan?
- Konsep atau representasi apa yang cocok?
- Apakah satuan, tanda, domain, atau syarat sudah diperhatikan?
- Apakah hasil akhirnya masuk akal jika diperiksa kembali?

Miskonsepsi dan cara meluruskannya

Jangan hanya mengatakan “salah”. Tanyakan alasan siswa, temukan titik awal kekeliruan, lalu tunjukkan satu representasi atau contoh pembanding.

KESALAHAN YANG MUNGKIN MUNCUL	RESPONS PENGAJAR
Menganggap $a^0 = 0$; untuk $a \neq 0$, $a^0 = 1$.	Gunakan pola pembagian basis sama: $a^3/a^3 = a^0 = 1$ (untuk $a \neq 0$).
Menganggap a^{-n} bernilai negatif, padahal $1/a^n$.	Contoh $2^{-3} = 1/2^3 = 1/8$; tanda negatif pada pangkat menunjukkan kebalikan, bukan bilangan negatif.
Menganggap $\sqrt{(a+b)} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$.	Minta siswa menunjukkan langkah yang membuat mereka yakin. Gunakan gambar, contoh kecil, dan pengecekan balik untuk menemukan letak kekeliruan.
Menggabungkan akar yang tidak sejenis.	Uji dengan angka: $\sqrt{(9+16)}=5$, sedangkan $\sqrt{9}+\sqrt{16}=7$; sifat tersebut tidak berlaku.
Menulis bentuk baku dengan koefisien di luar $1 \leq a < 10$.	Geser koma hingga koefisien di antara 1 dan 10; hitung banyak tempat dan tentukan tanda pangkat.

Sinyal untuk berhenti dan mengulang

Jika siswa dapat meniru contoh tetapi tidak dapat menjelaskan mengapa langkah itu benar, jangan buru-buru pindah materi. Kembali ke representasi konkret, definisi, atau prasyarat yang belum kokoh.

Diskusi kelompok, evaluasi, dan tindak lanjut

Rancangan aktivitas kelompok

Group Challenge

Bagi kelompok untuk menulis bilangan besar/kecil dalam bentuk baku, lalu kelompok lain memeriksa koefisien dan pangkat 10. Tambahkan satu soal menyederhanakan bentuk akar.

Pembagian peran yang disarankan

Pemodel	Memahami konteks dan menulis informasi yang diketahui.
Penghitung	Menjalankan operasi/rumus dengan langkah tertata.
Pemeriksa	Memeriksa tanda, satuan, syarat, dan kewajaran hasil.
Penyaji	Menjelaskan strategi dan menanggapi pertanyaan kelompok lain.

Kunci jawaban dan pembahasan singkat

- Quick Check: A, 3^(2+4−3) = 3^3 = 27.
- Group Challenge: 125.000.000 = 1,25×10^8; 0,0000048 = 4,8×10^{-6}; 0,00072 = 7,2×10^{-4}. Terbesar 1,25×10^8; terkecil 4,8×10^{-6}.

Rujukan dan status isi

Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-919-6

Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-902-8

Buku Siswa: buka sumber/katalog resmi | Buku Panduan Guru: buka sumber/katalog resmi

CP terkini: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Buku siswa dan panduan guru tetap menjadi acuan urutan serta isi; penyelarasan CP Fase D berlaku kumulatif kelas VII–IX.

Batas penggunaan

Contoh, analogi, tips, aktivitas kelompok, dan respons miskonsepsi dalam dokumen ini merupakan pengembangan NLA. Materi akademik dirancang berdasarkan pasangan Buku Siswa dan Buku Panduan Guru yang dicantumkan di atas.